ВсОШ 2002, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

658. На плоскости отмечено несколько точек. Для любых трех из них существует декартова система координат (т. е. перпендикулярные оси и общий масштаб), в которой эти точки имеют целые координаты. Докажите, что существует декартова система координат, в которой все отмеченные точки имеют целые координаты. (*С.Берлов*)

659. Докажите, что для всех $x \in (0; \frac{\pi}{2})$ при $n > m$, где n, m — нату-

658. ***Первое решение.*** Рассмотрим любые 3 точки A, B и C, не лежащие на одной прямой (если все точки будут лежать на одной прямой, то утверждение задачи очевидно). Пусть T_1 — система координат, в которой эти точки имеют целые координаты. Рассмотрим любую из оставшихся точек, назовем ее D. Пусть T_2 — система координат, в которой точки B, C, D имеют целые координаты. Поскольку квадрат длины отрезка BC в T_1 и T_2 будет целым, то отношение квадратов единиц измерения T_1 и T_2 — рациональное число. Но скалярное произведение векторов $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD})$ в T_2 — целое, значит, в T_1 оно рационально, поскольку произведение длин этих векторов в T_1 будет рационально относиться к произведению их длин в T_2, а косинус угла не изменится. Аналогично, $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BD})$ рационально. Пусть $\overrightarrow{BC}$ в T_1 — это (x, y), $\overrightarrow{BA}$ — это (z, t), $\overrightarrow{BD}$ — это (p, q). Тогда $px + qy = m$ и $pz + qt = n$ — рациональны, откуда $p = \frac{mt - ny}{xt - yz}$, $q = \frac{nx - mz}{xt - yz}$ — рациональные числа (поскольку $xt - yz \neq 0$, так как A, B, C не лежали на одной прямой). Следовательно, точка D в T_1 имеет рациональные координаты. Тогда, выбрав другую единицу измерения, можно координаты всех точек сделать целыми.

Второе решение. Как и в первом решении, можно считать, что в нашем множестве найдутся точки A, B, C, не лежащие на одной прямой. Докажем, что $\operatorname{tg}\angle BAC$ — либо рациональное число, либо не существует. Рассмотрим координаты этих точек в системе, соответствующей тройке A, B, C. Если $x_A = x_B$ (случай $x_A = x_C$ аналогичен), то $\operatorname{tg}\angle BAC = \pm\frac{x_C - x_A}{y_C - y_A}$ рационален (или не существует). Если же $x_B \neq x_A$ и $x_C \neq x_A$, то числа $p = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ и $q = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A}$ рациональны. Но $p = \operatorname{tg}\alpha$, $q = \operatorname{tg}\beta$, где α и β — углы, образуемые лучами AB и AC с положительным направлением оси Ox, поэтому из формулы $\operatorname{tg}\angle CAB = \operatorname{tg}(\beta - \alpha) = \frac{p - q}{1 + pq}$ следует рациональность $\operatorname{tg}\angle BAC$ (или тангенс не существует, если $pq = -1$). Аналогично, рациональными являются тангенсы углов всех треугольников с вершинами в данных точках. Рассмотрим систему координат с центром A и единичным вектором по оси Ax, равным $\overrightarrow{AB}$. Для любой точки D нашего множества $\operatorname{tg}\angle DAB$ и $\operatorname{tg}\angle DBA$ рациональны, поэтому уравнения прямых AD и BD имеют рациональные коэффициенты. Тогда и точка D имеет рациональные координаты. Изменив масштаб, мы получим целочисленные координаты у всех точек.